

Aile Güvenliği Paneli — Tam Bağlam Dosyası (v2)

Proje Açıklaması

iOS/Android cihaz kullanan aile üyelerini **rızaya dayalı** olarak izleyen güvenlik dashboard'u.

Amaç: Çocukların dijital güvenliğini sağlamak, riskli içerikleri ve silinen mesajları tespit etmek.

Backend: Python FastAPI + pyicloud + Gmail OAuth. Frontend: tek HTML dosyası (vanilla JS).

Dosya Yapısı

```
family-safety-monitor/  
├── backend/  
│   ├── main.py                # FastAPI - tüm endpoint'ler  
│   ├── requirements.txt  
│   ├── .env.example  
│   └── services/  
│       ├── __init__.py  
│       ├── models.py          # Tüm Pydantic modeller  
│       ├── content_filter.py   # Finansal redaksiyon + risk sınıflandırma  
│       ├── icloud_service.py   # iCloud: konum, fotoğraf, WhatsApp, Drive  
│       ├── gmail_service.py    # Gmail OAuth + e-posta  
│       ├── app_scanner.py      # ★ Uygulama tespiti  
│       ├── browser_history.py  # ★ Safari/Chrome geçmiş analizi  
│       ├── geo_service.py      # ★ Geofencing (güvenli bölge)  
│       ├── risk_engine.py      # ★ Risk skoru motoru  
│       └── notifier.py         # ★ Ebeveyn e-posta bildirimi  
├── frontend/  
│   └── index.html  
├── credentials/  
├── run.sh  
└── CLAUDE.md
```

Tamamlanan Özellikler

Özellik	Dosya	Fonksiyon
iCloud Find My konum	icloud_service.py	get_location()
iCloud Photos (banka kartı filtreli)	icloud_service.py	get_photos()
iCloud Drive dosya listesi	icloud_service.py	get_drive_items()

Özellik	Dosya	Fonksiyon
WhatsApp mesajları (iCloud backup)	icloud_service.py	get_whatsapp_messages()
Silinen WhatsApp mesajları	icloud_service.py	ZDELETED=1 + WAL checkpoint
Medya tespiti (silinen+medya=yüksek risk)	icloud_service.py	ZWAMEDIAITEM JOIN
Finansal redaksiyon (kart, CVV, PIN)	content_filter.py	redact_text()
OTP ve kripto seed redaksiyonu	content_filter.py	_OTP_RE, _CRYPTO_RE
IBAN göster, diğerlerini gizle	content_filter.py	placeholder tekniği
Müstehcen içerik sınıflandırma	content_filter.py	classify_risk()
Uyuşturucu + kumar tespiti	content_filter.py	risk_patterns HIGH/MEDIUM
Grooming tespiti	content_filter.py	"kimseye söyleme" pattern
Gmail e-posta (OAuth)	gmail_service.py	get_emails()
2FA desteği	icloud_service.py	verify_2fa()
Uygulama tespiti	app_scanner.py	20+ uygulama (Tinder, OnlyFans...)
Tarayıcı geçmişi	browser_history.py	Safari + Chrome SQLite
Geofencing	geo_service.py	bölge tanımla, çıkışta uyarı
Risk skoru (0-100)	risk_engine.py	olay bazlı günlük puan
Ebeveyn e-posta bildirimi	notifier.py	SMTP

Yeni Servisler — Kısa Açıklama

app_scanner.py

iCloud Drive klasör adlarından uygulama tespiti yapar.
 Kategoriler: dating (medium), adult (high), gambling (medium), chat (low), social (low).
 20+ bilinen uygulama: Tinder, Badoo, Grindr, Bumble, OnlyFans, Betboo, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok...

browser_history.py

Safari (History.db) ve Chrome (History) SQLite DB'lerini iCloud'dan indirip okur.
 Domain risk haritası: adult (high), gambling (medium), dating (low).

⚠️ Gizli sekme geçmişi iOS tarafından hiçbir zaman diske yazılmaz — hiçbir araç göremez.

geo_service.py

Haversine mesafe hesabı ile güvenli bölge (ev, okul, spor salonu) kontrolü.
Bölgeden çıkış/giriş tespiti → anlık uyarı + risk puanı.

risk_engine.py

Tüm olayları toplayıp günlük 0-100 arası risk skoru üretir.
Puan tablosu:

- Silinen mesaj (medyalı): +40
- Kendi sildiği mesaj: +30
- Yüksek riskli içerik: +50
- Riskli uygulama: +35
- Riskli site: +35
- Geofence çıkışı: +25
- Gece kullanımı: +15

notifier.py

SMTP ile ebeveyne e-posta gönderir.
Tetikleyiciler: risk skoru eşik aşımı, geofence çıkışı, silinen mesaj.

WhatsApp Silinen Mesaj Mantığı (KRİTİK)

SQL Sorgusu

```
sql

SELECT ... COALESCE(ZWMESSAGE.ZDELETED, 0) AS zdeleted,
           mi.ZMEDIAURL, mi.ZMEDIALOCALPATH, (mi.Z_PK IS NOT NULL) AS zhas_media
FROM ZWMESSAGE
LEFT JOIN ZWEDIAITEM mi ON ZWMESSAGE.ZMEDIAITEM = mi.Z_PK
WHERE (ZWMESSAGE.ZTEXT IS NOT NULL OR ZWMESSAGE.ZDELETED = 1)
```

WAL Checkpoint

```
python

conn.execute("PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE)")
```

ChatStorage.sqlite-wal ve -shm dosyaları da indirilir.

Risk Kuralları

Durum	Risk	Puan
is_deleted + has_media	HIGH	+40
is_deleted + is_from_me	HIGH	+30
is_deleted + karşı taraf silmiş	MEDIUM	+20
ZTEXT NULL + ZDELETED=1	placeholder göster	—

API Endpoint'leri

Mevcut

GET	/api/profiles	
POST	/api/auth/icloud	
POST	/api/auth/2fa	
POST	/api/auth/gmail/{id}	
DELETE	/api/profiles/{id}	
GET	/api/status/{id}	
GET	/api/location/{id}	← geofence kontrolü dahil
GET	/api/photos/{id}	
GET	/api/drive/{id}	
GET	/api/messages/{id}	← risk engine günceller
GET	/api/messages/{id}/flagged	← silinen mesajlar dahil
GET	/api/emails/{id}	

Yeni

GET	/api/apps/{id}	← tespit edilen uygulamalar
GET	/api/apps/{id}/flagged	← sadece riskli
GET	/api/browser/{id}	← tarayıcı geçmişi
GET	/api/browser/{id}/flagged	← riskli siteler
GET	/api/zones/{id}	← güvenli bölgeler
POST	/api/zones/{id}	← bölge ekle
DELETE	/api/zones/{id}/{zone_id}	
GET	/api/zones/{id}/alerts	← bölge uyarıları
GET	/api/risk/{id}/report	← günlük risk raporu
GET	/api/risk/{id}/events	← risk olayları
POST	/api/risk/{id}/config	← bildirim ayarları
GET	/api/risk/{id}/config	

Teknik Kısıtlar

Özellik	Durum	Not
Gizli sekme geçmişi	✗ İMKANSIZ	iOS diske yazmaz
Silinen WhatsApp (backup öncesi)	✓ Kısmi	ZDELETED=1 + ZTEXT dolu
Silinen WhatsApp (backup sonrası)	✗	ZTEXT=NULL
Anlık silinen mesaj	✗	Backup günde 1 kez
WhatsApp E2EE backup	✗	Şifreli, okunamaz
Instagram DM	✗	API yok
Gerçek zamanlı SMS	✗	iOS sandbox
Jailbreak (iPhone 16, iOS 18+)	✗	Public jailbreak yok

Güvenlik İlkeleri

- Finansal veri toplanmaz — kart, CVV, PIN, OTP, kripto redakte edilir
- Banka uygulamaları engellenir (BLOCKED_FINANCIAL_APPS listesi)
- Veriler sadece yerel ağda kalır (ev sunucusu)
- Rıza gerekli

Yapılacak (Sonraki Adımlar)

Öncelik 1 — Frontend

- ☐ Yeni sekmeler: 📱 Uygulamalar, 🌐 Tarayıcı, 📍 Geofence, 📊 Risk Raporu
- ☐ Silinen mesajlara 🗑️ rozeti + kırmızı kenarlık
- ☐ Risk skoru göstergesi (gauge/bar)

Öncelik 2 — Gelişmiş Özellikler

- ☐ Ekran kaydı/görüntüsü yakalama (Eyezy benzeri, ReplayKit API)
- ☐ Screen Time API entegrasyonu
- ☐ Haftalık PDF rapor
- ☐ İletişim haritası (kiminle ne sıklıkta)

- ☐ Anomali tespiti (gece kullanımı, ani artışlar)

Öncelik 3 — Altyapı

- ☐ Android agent (Accessibility Service — jailbreak gereksiz)
 - ☐ Profil verilerini JSON dosyasında kalıcı saklama
 - ☐ WebSocket ile gerçek zamanlı dashboard güncelleme
-

Çalıştırma

```
bash

cd family-safety-monitor/backend
cp .env.example .env    # SMTP bilgilerini düzenle
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

Dashboard: <http://localhost:8000> | API docs: <http://localhost:8000/docs>